

ATIVIDADE PRÁTICA – DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO COM IONIC + FIREBASE

OBJETIVO DA ATIVIDADE

O objetivo desta atividade é desenvolver um protótipo funcional do projeto de TCC utilizando o framework Ionic. Este protótipo será a base para evolução ao longo do semestre, permitindo a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento mobile, integração com banco de dados e design de interfaces.

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS

- A atividade deverá ser realizada em grupo, mantendo a mesma equipe definida para o TCC.
- Todos os integrantes devem participar ativamente do desenvolvimento.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Cada grupo deverá desenvolver um protótipo inicial do sistema proposto no TCC, implementando funcionalidades básicas que representem a ideia principal do projeto.

Este protótipo:

- Não precisa estar completo
- Deve ser funcional
- Será evoluído e aprimorado ao longo do semestre

REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

1. ESTRUTURA DE TELAS

O aplicativo deve conter no mínimo 3 telas distintas, por exemplo:

- Tela inicial (home ou apresentação)
- Tela de listagem de dados
- Tela de cadastro/edição

As telas devem estar conectadas por navegação funcional.

2. IMPLEMENTAÇÃO DE CRUD COM FIREBASE

O projeto deve conter pelo menos um CRUD completo, utilizando o Firebase como banco de dados.

O CRUD deve contemplar:

- Create (Criar): Cadastro de novos dados
- Read (Ler): Diferentes formas de visualização dos dados
- Update (Atualizar): Edição de dados existentes
- Delete (Excluir): Remoção de dados

IMPORTANTE SOBRE O READ (LEITURA DE DADOS)

Não será suficiente implementar apenas uma listagem simples.

O projeto deve conter pelo menos 3 formas diferentes de leitura (READ) dos dados.

Essas variações devem demonstrar diferentes maneiras de acessar ou visualizar as informações.

Exemplos de READ que podem ser utilizados:

- Listagem geral de todos os registros (lista completa)
- Filtro por categoria (mostrar apenas itens de um tipo)
- Busca por nome ou palavra-chave
- Exibição de detalhes de um item específico (tela de detalhes)
- Ordenação (por nome, data, preço, etc.)
- Listagem de dados relacionados (ex: itens de um usuário específico)

Exemplo prático:

Um app de tarefas pode ter:

- Lista de todas as tarefas
- Lista apenas de tarefas concluídas
- Busca por tarefa pelo nome

Requisitos adicionais:

- Utilizar Firebase (Realtime Database ou Firestore)
- Os dados devem ser persistidos na nuvem (não apenas localmente)
- O CRUD deve estar integrado com a interface do app

3. INTEGRAÇÃO COM FIREBASE

O projeto deve:

- Estar corretamente conectado a um projeto no Firebase
- Utilizar boas práticas de organização do código
- Garantir que os dados sejam carregados dinamicamente

4. INTERFACE (FRONT-END)

O front-end também será avaliado, portanto:

- Utilizar componentes do Ionic (cards, listas, botões, inputs)
- Criar uma interface organizada e intuitiva
- Aplicar estilos (cores, espaçamentos, alinhamentos)
- Garantir boa usabilidade

Diferenciais:

- Uso de ícones
- Feedback visual (alertas, loading, mensagens)
- Layout responsivo

REQUISITOS DE DESENVOLVIMENTO

Os alunos devem:

- Criar o projeto utilizando Ionic
- Organizar o código em componentes/páginas
- Separar lógica e interface sempre que possível
- Utilizar versionamento (recomendado: Git)

ENTREGA

Cada grupo deverá entregar:

1. Projeto funcional
 - Código-fonte completo
 - Deve executar sem erros
2. Apresentação do protótipo
 - Demonstração das telas
 - Demonstração do CRUD funcionando
3. Descrição do projeto
 - Nome do projeto
 - Objetivo do sistema
 - Funcionalidades implementadas nesta etapa

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Funcionamento geral do app
- Implementação do CRUD
- Integração com Firebase
- Organização do código
- Interface (Front-End)
- Coerência com o TCC

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O projeto deve estar alinhado com a proposta do TCC.
- Este é apenas o primeiro protótipo, melhorias serão exigidas nas próximas etapas.
- Projetos incompletos ou sem funcionamento terão desconto significativo na nota.